

**Implementasi Artificial Intelligence (AI) Chatbot dan WhatsApp
Gateway pada Sistem Manajemen Organisasi Desa untuk
Otomatisasi Pelayanan Informasi**



Oleh

I Gede Aditya Wira Pranata (230040097)

Made Aldi Ruskita Salahin (230040070)

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS STIKOM BALI
TAHUN PEMBELAJARAN 2026**

KATA PENGANTAR

Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, penulis dapat menyelesaikan Laporan Kerja Praktek yang berjudul “Proyek Pengembangan Teknologi Informasi Personal Accountable Payment Tracker” sesuai dengan yang direncanakan. Selanjutnya penulis menyampaikan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor ITB STIKOM Bali Dr. Dadang Hermawan.
2. Bapak Dr. Roy Rudolf Huizen, S.T., M.T., selaku Wakil Rektor I.
3. Ibu Luh Putri Srinadi, S.E., M.M.Kom. selaku Wakil Rektor II ITB STIKOM Bali yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan Laporan Proyek ini terselesaikan.
4. Ibu Ni Ketut Dewi Ari Jayanti, S.T., M.Kom., Selaku Dekan Fakultas Informatika dan Komputer ITB STIKOM Bali yang telah memberikan dukungan sehingga penulisan Laporan Proyek ini terselesaikan.
5. Bapak I Wayan Ardiyasa, S.Kom., M.MSI., selaku Ketua Program Studi Teknologi Informasi ITB STIKOM Bali.
6. Bapak I Komang Agus Ady Aryanto, S.Kom., M.Kom., selaku Pembina yang telah membimbing penulis selama melaksanakan Kerja Praktek.

Semua teman dan berbagai pihak yang memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis. Semoga penulisan Laporan Kerja Praktek ini bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Denpasar, 26 Maret 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	5
BAB I	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Ruang Lingkup Penelitian.....	8
BAB II	9
2.1 State of Art	9
2.2 Sistem Informasi Manajemen	11
2.2.1 Digitalisasi Organisasi Desa (STT & PKK)	11
2.2.2 Artificial Intelligence (AI) Chatbot	12
2.2.3 Geolocation dan QR Code	12
2.2.4 WhatsApp Gateway.....	13
2.2.5 Framework Laravel 12	13
BAB III	14
3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	14
3.2 Metodologi Pengembangan Sistem (Waterfall).....	14
3.3 Teknik Pengumpulan Data	15
3.4 Analisis Masalah (Sistem yang Berjalan).....	15
3.5 Analisis Kebutuhan Sistem.....	16
3.5.1 Kebutuhan Fungsional.....	16
3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional	17
3.6 Perancangan Sistem	17
3.6.1 Use Case Diagram (Identifikasi Aktor dan Fitur)	17
3.6.2 Perancangan Database (Entity Relationship Diagram)	18
BAB IV	19
4.1 Implementasi Sistem	19
4.1.1 Arsitektur Perangkat Lunak	19

4.1.2	Implementasi Basis Data.....	19
4.2	Detail Implementasi Fitur Unggulan.....	19
4.2.1	Algoritma Validasi Geolocation (Radius Absensi).....	19
4.2.2	Integrasi Cerdas Groq AI (Chatbot)	20
4.2.3	Otomatisasi Notifikasi WhatsApp (Fonnte).....	20
4.2.4	Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)	21
4.3	Keamanan dan Hak Akses (RBAC).....	24
4.4	Hasil Pengujian Fungsionalitas	24
BAB V		26
5.1	Kesimpulan	26
5.2	Saran	26
DAFTAR PUSTAKA.....		28

DAFTAR TABEL

<u>tabel 2. 1</u>	9
-------------------------	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi desa memiliki peran vital sebagai motor penggerak partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat akar rumput. Berbagai lembaga seperti Karang Taruna, Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), hingga kelompok tani menjadi wadah kolaborasi untuk menjalankan program-program pemberdayaan desa. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia memiliki lebih dari 75.753 wilayah administrasi setingkat desa, yang menunjukkan kompleksitas tinggi dalam pengelolaan organisasi dan aktivitas masyarakat di tingkat lokal [1]. Namun, seiring dengan kompleksitas kegiatan dan jumlah anggota yang terus bertambah, pengelolaan organisasi desa di Indonesia masih menghadapi tantangan klasik yang menghambat efektivitas dan transparansi kinerjanya.

Masalah utama yang sering muncul adalah tata kelola administrasi dan keuangan yang masih bersifat konvensional atau manual. Pencatatan kehadiran anggota sering kali dilakukan menggunakan kertas, sehingga rentan terhadap kehilangan data atau manipulasi. Begitu pula dengan manajemen keuangan kas anggota; ketidakterbukaan dalam pencatatan pemasukan dan pengeluaran sering kali memicu ketidakpercayaan antar anggota dan pengurus. Selain itu, komunikasi antar organisasi desa dalam pengajuan proposal kegiatan masih dilakukan secara fisik, yang memakan waktu lama dan tidak efisien. Kondisi serupa juga ditemukan dalam penelitian di Desa Kalirejo, dimana sistem pelayanan dan pelaporan masyarakat masih dilakukan secara konvensional sehingga data tidak terintegrasi dan sulit dimonitor [2].

Di era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi solusi mutlak untuk memodernisasi tata kelola organisasi. Meskipun teknologi informasi sudah berkembang pesat, banyak organisasi desa yang belum memiliki platform terintegrasi yang mampu menyatukan manajemen anggota, absensi, hingga laporan keuangan dalam satu ekosistem digital. Kesenjangan informasi antara pengurus (Ketua, Sekretaris, Bendahara) dan anggota juga menjadi kendala dalam penyebaran pengumuman kegiatan yang bersifat mendesak. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi desa melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) mampu menciptakan basis data yang mendukung perencanaan, monitoring, serta evaluasi pembangunan desa secara lebih efektif dan transparan[1].

Berdasarkan permasalahan tersebut, dikembangkanlah aplikasi "Simorgdes (Sistem Manajemen Organisasi Desa)". Aplikasi ini dirancang untuk menjawab tantangan administrasi desa dengan fitur-fitur modern. Penggunaan fitur QR Code dan Geolocation" pada sistem absensi bertujuan untuk menjamin keaslian data kehadiran anggota langsung di lokasi kegiatan. Integrasi "WhatsApp Gateway" serta pemanfaatan "Artificial Intelligence (AI)" sebagai chatbot bertujuan untuk mempermudah akses informasi secara otomatis bagi seluruh elemen organisasi.

Lebih lanjut, fitur "Dashboard Analytics (Command Center)" pada Simorgdes diimplementasikan untuk menyediakan visualisasi data keuangan dan kedisiplinan anggota secara "real-time". Dengan visualisasi ini, para pemangku kepentingan seperti Ketua Organisasi atau Kepala Desa dapat mengambil keputusan strategis berdasarkan data yang akurat (data-driven decision making). Melalui pengembangan sistem ini, diharapkan tata kelola organisasi desa dapat bertransformasi menjadi lebih profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan desa yang lebih maju.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana merancang dan membangun sistem informasi manajemen organisasi desa (Simorgdes) yang mampu mengintegrasikan manajemen anggota, kegiatan, dan keuangan secara efisien?
2. Bagaimana mengimplementasikan fitur presensi berbasis QR Code dan *Geolocation* untuk menjamin validitas data kehadiran anggota?
3. Bagaimana mengintegrasikan WhatsApp Gateway dan Artificial Intelligence (AI) untuk mengotomatisasi penyebaran informasi dan pelayanan tanya-jawab organisasi?
4. Bagaimana menyajikan visualisasi data melalui Dashboard Analytics guna membantu pengurus organisasi dalam memantau tren keuangan dan kedisiplinan anggota?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Menghasilkan aplikasi Simorgdes berbasis web dengan framework Laravel sebagai solusi digitalisasi tata kelola organisasi desa.

2. Menerapkan teknologi Global Positioning System (GPS) dan QR Code sebagai alat verifikasi kehadiran anggota di lokasi kegiatan.
3. Membangun sistem komunikasi cerdas menggunakan Groq AI dan layanan Fonnte (WhatsApp Gateway) sebagai pusat informasi otomatis organisasi.
4. Menyediakan fitur Command Center dengan visualisasi grafik menggunakan Chart.js untuk mendukung transparansi dan analisis data organisasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat kepada berbagai pihak sebagai berikut:

1. Bagi Organisasi Desa Meningkatkan profesionalisme pengurus, meminimalisir kesalahan administrasi, dan memperkuat transparansi keuangan organisasi secara terbuka.
2. Bagi Anggota Mempermudah anggota dalam melakukan presensi kegiatan, memantau riwayat setoran kas, serta mendapatkan informasi kegiatan secara cepat melalui WhatsApp.
3. Bagi Perangkat Desa Memudahkan Kepala Desa atau Admin Desa dalam memantau keaktifan organisasi-organisasi yang berada di bawah naungan pemerintah desa.
4. Bagi Peneliti Sebagai referensi dalam pengembangan sistem manajemen organisasi atau aplikasi berbasis Internet of Things (IoT) dan Artificial Intelligence di masa mendatang.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah, maka diberikan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Sistem dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman PHP dengan framework Laravel 12 dan database MySQL.
2. Fitur komunikasi menggunakan API Fonnte untuk WhatsApp Gateway dan Groq untuk kecerdasan buatan (AI Chatbot).
3. Sistem absensi memerlukan izin akses lokasi (GPS) pada perangkat anggota untuk memverifikasi posisi koordinat saat melakukan presensi.
4. Data keuangan yang dikelola terbatas pada pencatatan pemasukan, pengeluaran, dan iuran kas rutin anggota.
5. Akses sistem dibagi menjadi 6 peran utama, yaitu: Super Admin, Admin Desa, Ketua, Sekretaris, Bendahara, dan Anggota.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 State of Art

Penelitian ini merujuk pada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan manajemen organisasi, sistem absensi berbasis lokasi, dan penggunaan chatbot untuk pelayanan informasi.

tabel 2. 1

No	Judul Jurnal	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian	Kelebihan	Kekurangan
1	<i>“Tanya Desa” Chatbot Website untuk Informasi Desa (Widodo, et al., 2026)</i>	Mengotomatisasi pelayanan informasi desa agar lebih cepat dan efisien.	Chatbot mampu memberikan informasi desa secara otomatis tanpa bantuan perangkat desa.	Layanan tersedia 24/7 dan informasi yang diberikan konsisten sesuai database.	Masih menggunakan sistem <i>rule-based</i> (kaku) dan hanya berbasis website.
2	Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Kegiatan Karang Taruna di Parepare (M	Membantu pencatatan kegiatan, pengelolaan anggota, dan transparansi keuangan Karang Taruna.	Meningkatkan efisiensi administrasi dan keterbukaan laporan keuangan pengurus.	Memiliki basis data yang terpusat sehingga mempermudah pencarian riwayat kegiatan.	Belum memiliki fitur notifikasi otomatis ke WhatsApp dan validasi kehadiran lokasi.

	arlina, et al., 2025)				
3	<i>Sistem Pelayanan Mandiri Desa Berbasis Chatbot & Keamanan Data (Muriza, et al., 2026)</i>	Mengotomatisasi pengajuan surat administrasi desa dengan jaminan keamanan data pengguna.	Mempercepat alur birokrasi pengajuan surat dan mengamankan data NIK melalui enkripsi RSA.	Keamanan data sangat terjamin karena data yang disimpan dalam kondisi terenkripsi.	Fokus hanya pada pelayanan surat, bukan pada manajemen internal organisasi desa.
4	Perancangan Sistem Absensi Web dengan QR Code & Verifikasi Lokasi GPS (Buminata, et al., 2025)	Mencegah manipulasi data kehadiran mahasiswa dengan verifikasi ganda (GPS & QR).	Menghasilkan data absensi yang akurat sesuai dengan waktu dan lokasi fisik pengguna.	Fitur verifikasi ganda sangat efektif mencegah kecurangan (titip absen).	Memerlukan koneksi internet yang sangat stabil untuk sinkronisasi koordinat GPS.
5	Pengembangan Sistem Presensi Dosen Berbasis Geolocation (Yusuf & Setiawati, 2024)	Meningkatkan akurasi dan efisiensi pencatatan kehadiran pengajar secara real-time.	Memudahkan admin memantau laporan kehadiran dosen secara transparan dan otomatis.	Akurasi titik koordinat GPS sangat presisi untuk verifikasi kehadiran.	Fitur sangat terbatas hanya pada absensi, tidak memiliki fitur komunikasi interaktif.
6	Rancang Bangun Sistem Informasi Media Kegiatan	Membangun media publikasi kegiatan Karang Taruna secara digital berbasis web.	Tersedianya platform digital sebagai sarana penyebaran pengumuman	Struktur data kegiatan tertata rapi dibandingkan pencatatan manual.	Belum memiliki fitur otomatisasi (AI) dan interaksi langsung

	Karang Taruna (Ama nda, 2021)		kegiatan organisasi.		dengan anggota.
--	-------------------------------------	--	-------------------------	--	--------------------

Berdasarkan perbandingan di atas, Simorgdes memposisikan diri sebagai solusi yang lebih komprehensif dengan menggabungkan tiga pilar utama yang belum ada secara bersamaan dalam penelitian sebelumnya:

1. Intelligence: Menggunakan AI (Groq) yang lebih interaktif daripada sistem *rule-based*.
2. Mobility: Notifikasi dan chatbot yang langsung terintegrasi ke WhatsApp (Fonnte).
3. Accountability: Transparansi keuangan yang didukung dengan visualisasi data (*Chart.js*) dan validasi kehadiran berbasis lokasi (*Geolocation*).

2.2 Sistem Informasi Manajemen

Landasan teori merupakan kerangka konseptual yang digunakan untuk mendasari perancangan dan pengembangan sistem Simorgdes. Bagian ini memuat definisi, teori, dan teknologi yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, yaitu mengenai manajemen organisasi desa, kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), hingga mekanisme verifikasi kehadiran berbasis lokasi. Teori-teori ini berfungsi sebagai pedoman untuk memastikan bahwa solusi yang dibangun memiliki basis ilmiah yang kuat dan sesuai dengan standar pengembangan perangkat lunak modern.

2.2.1 Digitalisasi Organisasi Desa (STT & PKK)

Digitalisasi merupakan proses transformasi dari sistem konvensional yang bersifat fisik atau manual ke dalam sistem berbasis teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Pada organisasi kemasyarakatan di tingkat desa, seperti Seka Truna Truni (STT) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), digitalisasi memainkan peran penting dalam menjaga kontinuitas data organisasi.

[3], hambatan utama organisasi lokal adalah pengelolaan administrasi yang tidak terstruktur, di mana data sering kali hilang saat terjadi pergantian pengurus. Dengan adanya digitalisasi melalui sistem manajemen yang terintegrasi, setiap arsip kegiatan, laporan keuangan (kas), dan data anggota dapat tersimpan secara permanen dalam basis data server. Hal ini tidak hanya mempermudah akses informasi bagi pengurus,

tetapi juga membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di mata seluruh anggota organisasi desa.

2.2.2 Artificial Intelligence (AI) Chatbot

Artificial Intelligence (AI) atau Kecerdasan Buatan adalah bidang ilmu komputer yang bertujuan untuk menciptakan sistem yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya memerlukan kecerdasan manusia, seperti memahami bahasa, belajar, dan memecahkan masalah. Salah satu penerapan AI yang paling relevan untuk pelayanan informasi adalah *Chatbot*.

Chatbot berbasis AI, terutama yang menggunakan teknologi *Natural Language Processing* (NLP) dan *Large Language Model* (LLM) seperti Groq AI, memiliki kemampuan untuk memahami konteks dan maksud dari pertanyaan pengguna secara alami. Berbeda dengan sistem manual atau *rule-based* yang kaku, *AI Chatbot* mampu memberikan respon yang relevan dan informatif mengenai jadwal kegiatan atau saldo kas secara otomatis selama 24 jam penuh. Menurut [4], penggunaan *chatbot* pada level organisasi desa sangat efektif untuk mengurangi beban kerja pengurus dalam menjawab pertanyaan rutin yang sering diajukan oleh para anggota.

2.2.3 Geolocation dan QR Code

Geolocation adalah identifikasi atau estimasi lokasi geografis nyata dari sebuah perangkat, seperti ponsel atau laptop, yang biasanya memanfaatkan teknologi *Global Positioning System* (GPS). GPS bekerja dengan cara menangkap sinyal dari satelit untuk menentukan titik koordinat lintang (*latitude*) dan bujur (*longitude*) dengan tingkat akurasi yang tinggi [5].

Dalam sistem presensi modern, *geolocation* sering dikombinasikan dengan *Quick Response* (QR) Code. QR Code berfungsi sebagai media transmisi data yang cepat dan aman untuk di-scan oleh kamera ponsel. Kombinasi kedua teknologi ini pada sistem Simorgdes bertujuan untuk menciptakan sistem absensi ganda. Anggota tidak hanya diwajibkan melakukan *scan* QR Code yang ditampilkan oleh pengurus, tetapi sistem juga akan memverifikasi apakah posisi GPS anggota berada dalam radius yang telah ditentukan (misalnya 50 meter) dari lokasi kegiatan. Hal ini secara efektif mampu mencegah manipulasi kehadiran atau "titip absen" yang sering terjadi pada pencatatan manual berbasis kertas [6].

2.2.4 WhatsApp Gateway

WhatsApp Gateway adalah sebuah aplikasi atau layanan yang memungkinkan integrasi antara sistem web dengan platform WhatsApp untuk mengirim dan menerima pesan secara otomatis melalui antarmuka API (*Application Programming Interface*). Dengan menggunakan layanan seperti Fonnte, pengembang dapat menghubungkan logika bisnis aplikasi Laravel langsung ke nomor WhatsApp pengguna tanpa memerlukan intervensi manual dari operator.

Implementasi WhatsApp Gateway pada organisasi desa di Tegal Tugu menjadi sangat krusial karena WhatsApp merupakan media komunikasi utama bagi masyarakat. Layanan ini memungkinkan Simorgdes untuk mengirimkan notifikasi pengingat iuran kas (*reminder*), pengumuman kegiatan baru, serta sebagai media interaksi bagi AI Chatbot. Menurut [7], efektivitas penyebaran informasi melalui WhatsApp Gateway jauh lebih tinggi dibandingkan grup percakapan biasa, karena pesan dapat dikirimkan secara personal sehingga informasi penting tidak mudah tertimbun oleh obrolan lain.

2.2.5 Framework Laravel 12

Laravel adalah framework aplikasi web berbasis bahasa pemrograman PHP yang dibangun dengan konsep *Model-View-Controller* (MVC). Laravel dirancang untuk meningkatkan produktivitas pengembang melalui penyediaan berbagai fitur bawaan yang lengkap, seperti manajemen basis data (*Eloquent ORM*), sistem *routing*, autentikasi keamanan, hingga pengiriman email dan notifikasi yang terstruktur.

Laravel 12, yang digunakan dalam pengembangan sistem Simorgdes, merupakan versi mutakhir yang menawarkan performa lebih cepat dan optimasi pada sistem API. Framework ini sangat cocok untuk menangani sistem manajemen yang memiliki banyak peran (*roles*) dan banyak data seperti pada Desa Tegal Tugu. Dengan arsitektur yang rapi, Laravel memungkinkan pengembang untuk membangun sistem yang aman terhadap serangan umum seperti *SQL Injection* atau *Cross-Site Request Forgery* (CSRF), sehingga data sensitif anggota desa dan laporan keuangan organisasi dapat terjaga keamanannya.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Tegal Tugu, sebuah desa yang memiliki dinamika organisasi kemasyarakatan yang sangat aktif. Desa Tegal Tugu memiliki beragam lembaga pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah organisasi kepemudaan yang dikenal dengan sebutan Seka Truna Truni (STT) dan organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

Tercatat terdapat kurang lebih 10 organisasi STT yang tersebar di wilayah Desa Tegal Tugu, serta organisasi PKK yang aktif menggerakkan partisipasi kaum perempuan. Setiap organisasi ini memiliki agenda rutin berupa pertemuan mingguan untuk melakukan koordinasi, kegiatan sosial, serta pemungutan iuran kas rutin anggota. Keberadaan organisasi-organisasi ini menjadi motor penggerak pembangunan di Desa Tegal Tugu, namun dalam operasionalnya masih menghadapi tantangan besar terkait tata kelola administrasi yang konvensional.

3.2 Metodologi Pengembangan Sistem (Waterfall)

Pengembangan sistem Simorgdes dilakukan dengan menggunakan model Waterfall. Pemilihan model ini didasarkan pada alur kerja yang sistematis dan berurutan, sehingga setiap tahapan dapat terdokumentasi dengan baik. Tahapan yang dilakukan meliputi :

1. Analisis Kebutuhan (*Requirement Analysis*)

Mengumpulkan informasi dari pengurus STT dan PKK di Desa Tegal Tugu mengenai kendala manual yang mereka alami dan fitur apa saja yang dibutuhkan.

2. Desain Sistem (*System Design*):

Perancangan basis data (ERD) dan antarmuka pengguna (UI/UX) untuk memastikan sistem mudah digunakan oleh anggota desa.

3. Implementasi (*Implementation*)

Tahap penulisan kode program menggunakan framework Laravel 12, integrasi API Groq AI, dan WhatsApp Gateway (Fonnte).

4. Pengujian (*Testing*)

Melakukan uji coba fitur absensi Geolocation dan chatbot untuk memastikan tidak ada kesalahan fungsi (*bug*) sebelum digunakan secara luas.

5. Pemeliharaan (*Maintenance*):

Tahap akhir di mana dilakukan perbaikan berkala jika ditemukan kendala saat sistem sudah dioperasikan oleh organisasi.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang akurat mengenai masalah di Desa Tegal Tugu, penulis menggunakan teknik sebagai berikut :

1. Penulis melakukan pengamatan langsung pada kegiatan mingguan STT dan PKK untuk melihat bagaimana proses absensi dan iuran kas dilakukan secara manual.

2. Wawancara

Melakukan tanya jawab dengan Ketua dan Bendahara organisasi terkait masalah "arsip hilang" dan kendala dalam mengingatkan anggota untuk membayar kas.

3. Studi Dokumentasi

Meninjau buku catatan kas manual dan format proposal fisik yang digunakan sebelumnya sebagai acuan dalam merancang database sistem digital.

3.4 Analisis Masalah (Sistem yang Berjalan)

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara di Desa Tegal Tugu, ditemukan beberapa permasalahan utama dalam sistem yang berjalan saat ini :

1. Pencatatan Manual Berisiko Tinggi

Proses absensi, pembayaran uang kas, dan pencatatan sumbangan masih dilakukan di buku tulis atau kertas. Hal ini menyebabkan risiko data rusak atau hilang sangat besar, terutama saat terjadi pergantian pengurus (Ketua/Bendahara), di mana arsip pengurus sebelumnya seringkali tidak ditemukan atau hilang.

2. Kurangnya Transparansi Keuangan

Karena data kas hanya dipegang oleh Bendahara secara manual, anggota seringkali tidak mengetahui posisi saldo kas organisasi secara *real-time*. Hal ini berpotensi memicu ketidakpercayaan antar anggota dan pengurus.

3. Inefisiensi Komunikasi

Pengumuman kegiatan masih diketik secara manual dan dikirim ke grup WhatsApp. Seringkali pengumuman penting ini "tertimbun" oleh percakapan lain sehingga banyak anggota yang tidak membacanya. Selain itu, pengingat bagi anggota yang belum membayar kas juga harus diketik satu per satu oleh pengurus secara manual.

4. Manipulasi Kehadiran

Absensi berbasis tanda tangan manual sangat mudah dimanipulasi melalui "titip absen", sehingga data kedisiplinan anggota tidak akurat.

3.5 Analisis Kebutuhan Sistem

Agar dapat mengatasi kendala pada Desa Tegal Tugu, sistem Simorgdes harus memenuhi kebutuhan fungsional dan non-fungsional sebagai berikut:

3.5.1 Kebutuhan Fungsional

Berdasarkan peran pengguna (aktor) yang ada, berikut adalah fitur-fitur wajib sistem : Manajemen Pengguna & Organisasi: Sistem mampu mengelola data dari 10 STT dan PKK yang berbeda dalam satu platform, lengkap dengan pembagian 6 peran akses (Super Admin, Admin Desa, Ketua, Sekretaris, Bendahara, Anggota).

1. Manajemen Proposal Digital

Sistem mampu memfasilitasi pengajuan proposal antar organisasi.

- Jika proposal internal, persetujuan dilakukan oleh Ketua dan Sekretaris.
- Jika proposal ditujukan ke desa, persetujuan dilakukan oleh Admin Desa.

2. Absensi Geolocation & QR Code

Sistem wajib memverifikasi kehadiran anggota melalui pemindaian QR Code dan memastikan koordinat GPS anggota berada dalam radius yang aman untuk mencegah kecurangan.

3. Otomatisasi Informasi (AI & WA)

- Sistem mampu menjawab pertanyaan anggota melalui Chatbot AI.
- Sistem mampu mengirimkan pengumuman kegiatan dan pengingat kas otomatis melalui WhatsApp Gateway.

4. Manajemen Keuangan Transparan: Sistem harus mencatat iuran kas, sumbangan, serta pemasukan/pengeluaran lainnya yang bisa dipantau secara langsung melalui dashboard visual oleh seluruh anggota.

3.5.2 Kebutuhan Non-Fungsional

1. Aksesibilitas

Sistem harus dapat diakses melalui web browser (Google Chrome) baik dari perangkat Desktop maupun Smartphone.

2. Keamanan Data

Data arsip kegiatan dan keuangan harus tersimpan secara permanen di basis data server untuk mencegah hilangnya riwayat saat pergantian kepengurusan.

3. Antarmuka Responsif

Tampilan sistem harus menyesuaikan layar ponsel anggota agar mudah digunakan saat melakukan absensi di lokasi kegiatan.

3.6 Perancangan Sistem

3.6.1 Use Case Diagram (Identifikasi Aktor dan Fitur)

Berdasarkan analisis kebutuhan, berikut adalah pembagian wewenang dari 6 aktor utama dalam sistem Simorgdes :

1. Super Admin :

- Mengelola data seluruh desa dan organisasi (STT/PKK).
- Mengelola akun pengguna sistem secara global.
- Melakukan pengaturan teknis (API WhatsApp Chatbot, Maintenance Mode).

2. Admin Desa :

- Memantau keaktifan seluruh organisasi yang berada di Desa Tegal Tugu.
- Menyetujui (ACC) Proposal yang diajukan oleh organisasi ke pihak pemerintah desa.
- Melihat rekapitulasi data anggota dan kegiatan tingkat desa.

3. Ketua (Pimpinan Organisasi) :

- Mengawasi seluruh data anggota dan kegiatan organisasinya sendiri.
- Menyetujui atau Menolak Proposal kegiatan yang diajukan oleh sekretaris atau organisasi lain.
- Memantau laporan keuangan secara visual.

4. Sekretaris :

- Mengelola data anggota organisasi.
- Membuat jadwal kegiatan mingguan.
- Membuat dan mengirimkan proposal kegiatan.
- Mengatur pengumuman otomatis melalui WhatsApp.

5. Bendahara :

- Mengelola jadwal iuran kas anggota.
- Mencatat pemasukan sumbangan dan pengeluaran dana.
- Mengelola kategori keuangan organisasi.
- Melihat visualisasi laporan kas (Command Center).

6. Anggota :

- Melihat riwayat iuran kas pribadi ("Kas Saya").
- Melakukan Self Check-in (Absensi Mandiri) menggunakan scan QR Code dan validasi lokasi GPS.
- Berinteraksi dengan AI Chatbot untuk menanyakan informasi organisasi secara otomatis.

3.6.2 Perancangan Database (Entity Relationship Diagram)

Untuk mendukung fitur-fitur di atas, database dirancang dengan beberapa entitas kunci, yaitu:

- Users & Roles: Menyimpan kredensial dan hak akses 6 level pengguna.
- Organizations & Villages: Menyimpan data 10 STT dan profil Desa Tegal Tugu.
- Activities & Attendances: Menyimpan data kegiatan mingguan dan koordinat GPS saat absensi dilakukan.
- Cash Groups, Schedules, & Payments: Menangani logika iuran kas rutin dan transparansi status bayar anggota.
- Proposals & Messages: Menampung berkas proposal digital dan fitur chat diskusi untuk proses persetujuan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Implementasi Sistem

4.1.1 Arsitektur Perangkat Lunak

Sistem Simorgdes dibangun menggunakan pola desain Model-View-Controller (MVC) yang memisahkan antara logika bisnis, representasi data, dan antarmuka pengguna:

- Model : Menangani interaksi langsung dengan database MySQL (menggunakan *Eloquent ORM*).
- View : Menggunakan Blade Templating Engine untuk menghasilkan antarmuka yang dinamis dan responsif dengan CSS.
- Controller : Berperan sebagai jembatan yang memproses data dari pengguna dan menentukan respon yang akan diberikan.

4.1.2 Implementasi Basis Data

Proses pembuatan tabel dilakukan menggunakan fitur Laravel Migrations, yang menjamin skema database tetap konsisten dan mudah untuk dipelihara. Relasi antar tabel dirancang secara optimal, misalnya:

- Relasi *One-to-Many* antara tabel organizations dan members.
- Relasi *One-to-Many* antara activities dan activity_attendances.
- Relasi kompleks pada fitur iuran kas yang menghubungkan cash_groups, cash_schedules, dan cash_payments.

4.2 Detail Implementasi Fitur Unggulan

4.2.1 Algoritma Validasi Geolocation (Radius Absensi)

Fitur absensi pada Simorgdes tidak hanya mencatat waktu, tetapi juga memvalidasi lokasi fisik anggota. Logika yang diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sistem mengambil koordinat pusat kegiatan (*Latitude & Longitude*) yang telah ditentukan oleh pengurus.

2. Saat anggota menekan tombol "Hadir", browser meminta izin akses GPS untuk mendapatkan koordinat perangkat anggota.
3. Sistem menghitung jarak antara kedua titik koordinat tersebut menggunakan Rumus Haversine.
4. Jika hasil perhitungan menunjukkan jarak kurang dari atau sama dengan 50 meter, maka status absensi dicatat sebagai "Hadir". Jika lebih, sistem menampilkan pesan error bahwa anggota berada di luar zona kegiatan.

4.2.2 Integrasi Cerdas Groq AI (Chatbot)

Simorgdes mengintegrasikan teknologi GenerativeAI melalui API Groq. Prosesnya adalah :

- Pesan dari WhatsApp anggota diterima melalui Webhook Fonnte.
- Pesan tersebut diteruskan ke Laravel Controller, lalu dikirim ke API Groq bersama dengan data konteks (misal: daftar kegiatan atau status kas organisasi).
- Groq AI memproses data tersebut menggunakan model bahasa besar (LLM) dan mengembalikan jawaban dalam bahasa manusia yang natural.
- Jawaban tersebut dikirimkan kembali ke WhatsApp anggota secara otomatis dalam waktu kurang dari 2 detik.

4.2.3 Otomatisasi Notifikasi WhatsApp (Fonnte)

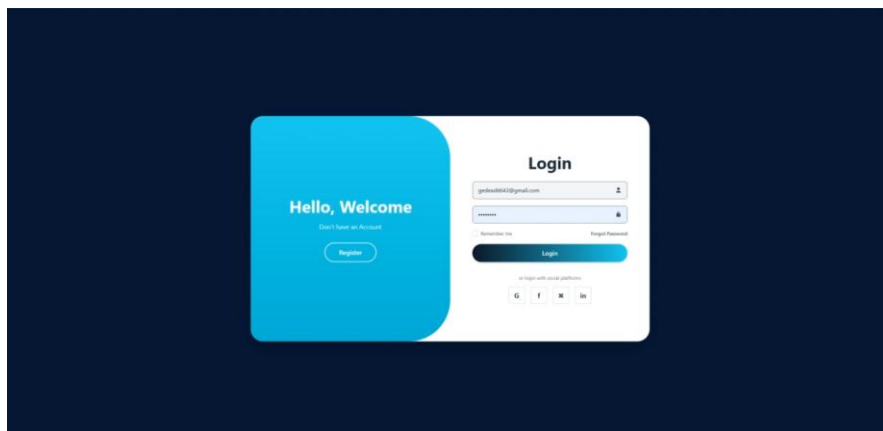
Sistem ini meminimalkan pekerjaan manual pengurus dengan fitur *Broadcasting*:

- Peningkat Kas : Bendahara dapat menekan satu tombol untuk mengirim notifikasi ke semua anggota yang status pembayarannya masih "Belum Lunas".
- Notifikasi Kegiatan : Saat sekretaris membuat jadwal kegiatan baru, sistem secara otomatis mengirimkan detail lokasi (berserta link Google Maps) ke seluruh nomor WhatsApp anggota yang terdaftar.

4.2.4 Implementasi Antarmuka Pengguna (User Interface)

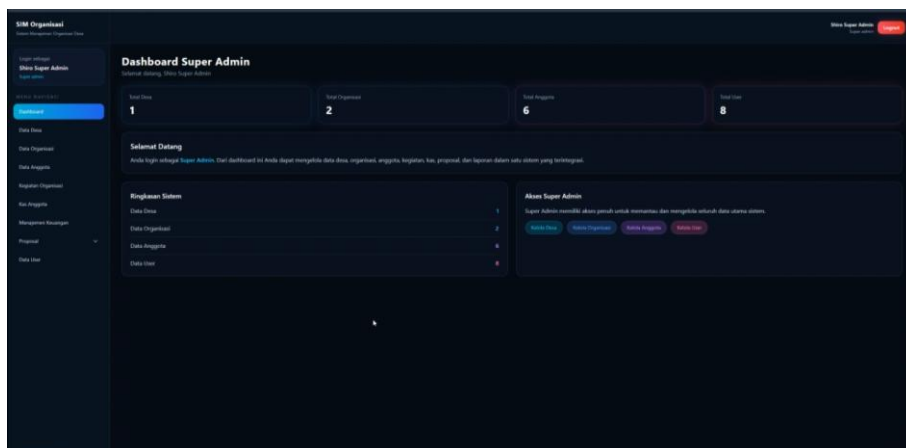
1. Halaman Login :

Halaman login berfungsi sebagai gerbang utama sistem yang memastikan hanya pengguna terautentikasi yang dapat mengakses fitur sesuai perannya. Form ini meminta pengguna untuk memasukkan alamat email dan kata sandi yang telah terdaftar. Sistem akan memvalidasi kredensial dengan data di basis data, dan jika cocok, akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard sesuai dengan perannya.



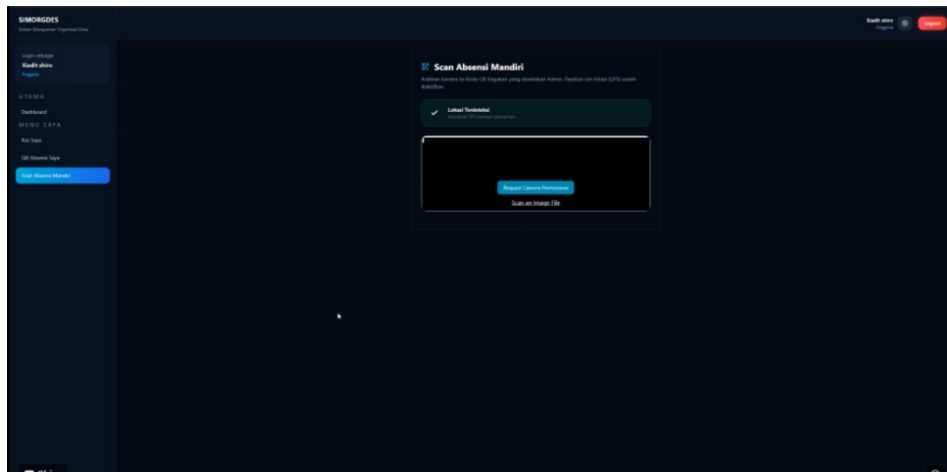
2. Dashboard Utama :

Halaman dashboard berfungsi sebagai pusat kendali utama sistem yang menyajikan ringkasan informasi dan akses cepat ke berbagai fitur sesuai dengan peran pengguna. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat data penting seperti jumlah pengguna, organisasi, kegiatan, serta ringkasan aktivitas sistem secara real-time. Informasi ditampilkan dalam bentuk statistik dan panel ringkasan untuk memudahkan pemantauan kondisi sistem secara keseluruhan.



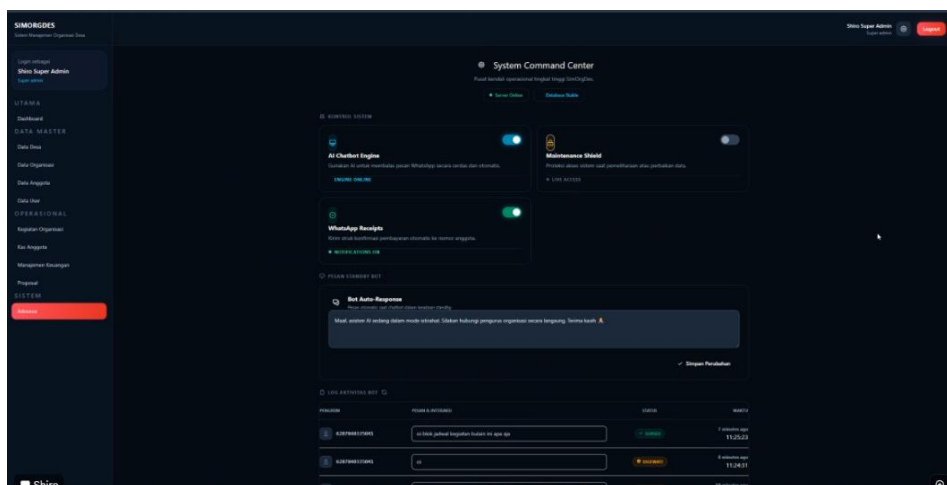
3. Halaman Absensi (QR & Map) : (Tampilkan fitur peta Geolocation).

Halaman Absensi (QR & Map) berfungsi sebagai media pencatatan kehadiran anggota secara digital dengan memanfaatkan teknologi QR Code dan Geolocation. Pada halaman ini, pengguna dapat melakukan absensi secara mandiri dengan memindai kode QR yang tersedia melalui kamera perangkat.



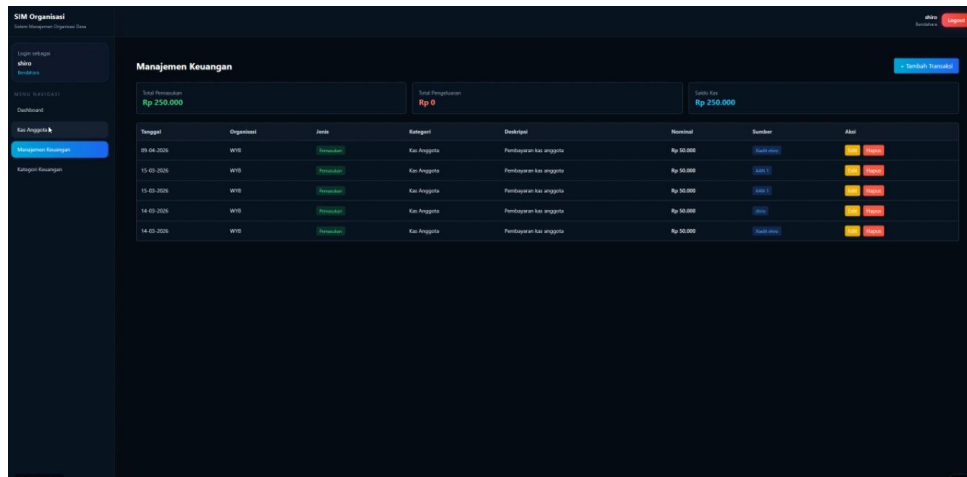
4. Halaman Chatbot AI: (Tampilkan percakapan WhatsApp/Web dengan AI).

Halaman Chatbot AI berfungsi sebagai pusat interaksi otomatis antara sistem dan pengguna melalui platform komunikasi seperti WhatsApp maupun web. Fitur ini dilengkapi dengan pengaturan seperti aktivasi AI Chatbot, integrasi WhatsApp Gateway, serta kontrol respon otomatis untuk memastikan komunikasi berjalan efektif dan sesuai kebutuhan organisasi. Selain itu, terdapat juga log aktivitas percakapan yang memungkinkan pengguna melihat riwayat interaksi, mendeteksi kesalahan respon, serta meningkatkan kualitas layanan berbasis AI.



5. Laporan Keuangan/Kas: (Tampilkan tabel kas yang transparan).

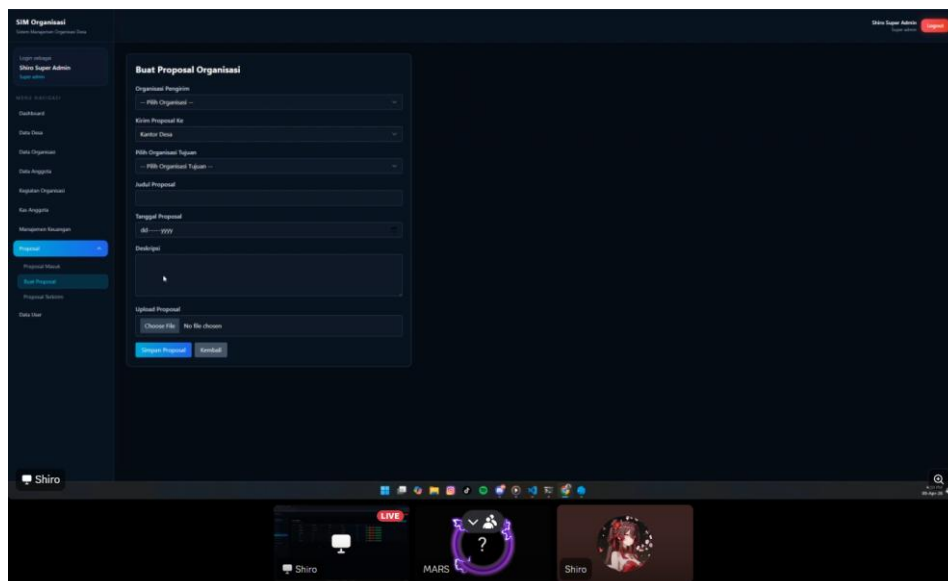
Halaman Laporan Keuangan/Kas berfungsi sebagai media untuk menampilkan dan mengelola seluruh transaksi keuangan organisasi secara transparan dan terstruktur. Pada halaman ini, pengguna dapat melihat data pemasukan dan pengeluaran yang disajikan dalam bentuk tabel lengkap, mencakup informasi seperti tanggal, jenis transaksi, kategori, deskripsi, sumber dana, serta nominal.



Tanggal	Organisasi	Jenis	Kategori	Deskripsi	Nominal	Sumber	Aksi
09-04-2026	WTS	Pemasukan	Kas Anggota	Pembayaran kas anggota	Rp 50.000	Bank	Detail
11-03-2026	WTS	Pembayaran	Kas Anggota	Pembayaran kas anggota	Rp 50.000	Bank	Detail
11-03-2026	WTS	Pembayaran	Kas Anggota	Pembayaran kas anggota	Rp 50.000	Bank	Detail
14-03-2026	WTS	Pembayaran	Kas Anggota	Pembayaran kas anggota	Rp 50.000	Bank	Detail
14-03-2026	WTS	Pembayaran	Kas Anggota	Pembayaran kas anggota	Rp 50.000	Bank	Detail

6. Halaman Proposal: (Proses pengajuan digital).

Halaman Proposal berfungsi sebagai sarana pengajuan proposal kegiatan organisasi secara digital yang terintegrasi dalam sistem. Melalui halaman ini, pengguna dapat mengisi formulir pengajuan dengan lengkap, seperti memilih organisasi pengirim dan tujuan, jenis proposal, judul kegiatan, tanggal pelaksanaan, serta deskripsi kegiatan yang diajukan.



4.3 Keamanan dan Hak Akses (RBAC)

Keamanan data menjadi prioritas utama untuk mencegah akses ilegal :

1. MiddlewareProtection: Setiap route (jalur akses) di aplikasi dilindungi oleh Middleware yang mengecek apakah pengguna sudah login dan memiliki role yang sesuai.
2. Role-Based Access Control (RBAC):
 - Anggota hanya bisa melihat data pribadi mereka.
 - Bendahara hanya bisa mengakses modul keuangan.
 - Admin Desa hanya bisa melihat data organisasi di bawah naungannya.
3. Proteksi CSRF: Laravel secara otomatis memberikan token keamanan pada setiap form penginputan data untuk mencegah serangan manipulasi dari pihak ketiga.

4.4 Hasil Pengujian Fungsionalitas

Berikut adalah tabel pengujian yang lebih mendalam untuk memastikan semua skenario terpenuhi :

Fitur	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Status
Autentikasi	Login dengan email salah	Muncul pesan "Kredensial tidak cocok"	Berhasil
Geolocation	Absensi saat GPS dimatikan	Sistem meminta pengguna mengaktifkan GPS	Berhasil
Geolocation	Absensi di lokasi yang benar	Data tersimpan dengan status "Hadir"	Berhasil
Chatbot	Bertanya "Berapa kas saya?"	AI menjawab jumlah saldo kas yang tepat	Berhasil
WhatsApp	Kirim pengumuman massal	Pesan terkirim ke semua anggota serentak	Berhasil
Proposal	Mengunggah file proposal non-PDF	Sistem menolak dan meminta format PDF	Berhasil

Keuangan	Anggota membayar iuran kas	Grafik pada dashboard langsung terupdate	Berhasil
Dashboard	Membuka dashboard via Smartphone	Tampilan menyesuaikan (Responsif)	Berhasil

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini telah berhasil merancang dan membangun Sistem Manajemen Organisasi Desa (SIMORGDES) yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan administrasi organisasi desa berbasis digital. Sistem ini memungkinkan pengurus dan anggota untuk mengelola data keanggotaan, melakukan presensi digital berbasis QR Code dan validasi Geolocation, mencatat transaksi keuangan secara transparan, mengajukan proposal kegiatan secara *online*, serta menyebarkan informasi secara otomatis melalui integrasi WhatsApp Gateway dan Artificial Intelligence (AI) Chatbot.

Pengujian sistem melalui Blackbox Testing menunjukkan bahwa seluruh fitur telah berfungsi sesuai spesifikasi yang ditentukan. Hasil wawancara uji coba pengguna juga menunjukkan bahwa sistem ini berhasil memberikan solusi efektif dalam digitalisasi administrasi organisasi, mempermudah akses informasi, meningkatkan efisiensi pencarian data, memperkuat transparansi keuangan, serta menjamin validitas data kehadiran anggota. Dengan pencapaian ini, SIMORGDES siap diterapkan sebagai sistem manajemen organisasi desa yang modern, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi desa di era digital..

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, beberapa saran dapat diberikan untuk pengembangan sistem lebih lanjut:

1. Disarankan agar sistem dilengkapi dengan video tutorial atau panduan penggunaan interaktif untuk membantu anggota yang kurang terbiasa dengan teknologi dalam memahami fitur-fitur sistem.
2. Perlu dilakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem secara berkala berdasarkan umpan balik pengguna untuk memastikan sistem tetap berfungsi optimal dan sesuai dengan kebutuhan yang terus berkembang.
3. Sistem sebaiknya mengintegrasikan fitur notifikasi pengingat (*reminder*) otomatis untuk iuran kas yang jatuh tempo, kegiatan yang akan datang, dan status proposal yang perlu ditindaklanjuti.

4. Penting untuk menerapkan protokol keamanan yang lebih kuat, termasuk enkripsi data sensitif dan pembaruan sertifikat keamanan secara berkala, untuk melindungi data organisasi dari akses tidak sah.
5. Pengembangan selanjutnya dapat mempertimbangkan pembuatan aplikasi *mobile* (Android/iOS) untuk memudahkan akses anggota dan mengoptimalkan fitur notifikasi *push notification*.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] “Badan Pusat Statistik, Statistik Potensi Desa Indonesia 2024, vol. 15. Jakarta, Indonesia: BPS-Statistics Indonesia, Nov. 2024. [Online]. Tersedia: <https://www.bps.go.id>”.
- [2] L. Hakim, S. P. Kristanto, and G. H. Wibowo, “Penguatan Layanan Informasi dan Laporan Masyarakat di Desa Kalirejo melalui Implementasi Chatbot WhatsApp Terintegrasi Sistem Dashboard,” *Archive: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, vol. 5, no. 2, pp. 446–460, Feb. 2026, doi: 10.55506/arch.v5i2.272.
- [3] Marlina, Fikri Batara Ellung, and Muhammad Basri, “Sistem Informasi Manajemen Pengelolaan Kegiatan Karang Taruna Berbasis Website di Kota Parepare,” 2025.
- [4] S. Widodo, Y. Bagus Andrianto, and D. Dwi Prasetyo, “‘Tanya Desa’ Chatbot Website untuk Informasi Desa,” 2026.
- [5] Dani Yusuf and Siti Setiawat, “Pengembangan Sistem Presensi Dosen Berbasis Geolocation untuk Meningkatkan Akurasi dan Efisiensi Pencatatan Kehadiran Perkuliahan,” *Journal of Information and Information Security (JIFORTY)*, vol. 5, no. 2, pp. 107–118, 2024, [Online]. Available: <http://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/jiforty>
- [6] Mohammad Satria Arya Buminata, Ibnu Maulana, and Muhammad Farhan Fadilah Nasution, “PERANCANGAN SISTEM INFORMASI ABSENSI MAHASISWA BERBASIS WEB DENGAN QR CODE, VERIFIKASI LOKASI GPS, DAN NOTIFIKASI REAL-TIME MENGGUNAKAN METODE WATERFALL,” 2025.
- [7] M. Sadhan Muriza, Kasmawi, and Ikhsan Wibowo, “SISTEM PELAYANAN MANDIRI DESA BERBASIS CHATBOT DENGAN PENERAPAN KEAMANAN DATA PENGGUNA,” Apr. 2026.